第十五周习题课材料(12.25-31): 正定性及二次型曲面分类

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 设$A=\begin{pmatrix} s & -4 & -4 \\ -4 & s & -4 \\ -4 & -4 & s \end{pmatrix}$. 当$s$取何值时$A$正定.

习题2. 指出$x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3=1$表示的二次曲面.

习题3. 设$A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求一个实对称矩阵$B$, 使得$A=B^2$.

习题4. 设A为任意n阶实反对称矩阵(即$A^T=-A$), 试证明$I-A^2$是正定矩阵.

习题5. 设A是n阶实对称矩阵, B是$n\times m$实矩阵. *(1)* 若A正定, 证明B^TAB的秩等于B的秩. 当$r(B)=m$时, 证明B^TAB正定. *(2)* 设B 的秩为m, 若B^TAB 正定, 试问A是否正定. 若答案肯定, 则给出证明; 否则举出一个反例.

习题6. 设A是n阶可逆实矩阵, 试证明: *(1)* A^TA是正定矩阵; *(2)* A可分解为一个正交矩阵和一个正定矩阵的乘积, 即$A=QS$, 其中Q是正交矩阵, S是正定矩阵.

习题7. *(Cholesky分解)* 设A是n阶正定矩阵, 证明: 存在唯一确定的对角线上都是正数的下三角L, 使得$A=LL^T$.

习题8. 已知A为正定矩阵, B为实对称矩阵, 证明: 存在可逆矩阵P, 使得P^TAP和P^TBP同时为对角阵.

习题9. *(*)* 对$A\in M_{m,n}(\mathbb{R}), x\in\mathbb{R}^n$, 定义$\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{max}(A^TA)}$, 其中$\lambda_{max}(A^TA)$为半正定矩阵$A^TA$的最大特征值, $\|A\|_F=\sqrt{trace(A^TA)}$, $\|x\|_2=\sqrt{x^Tx}$. 设$A\in M_{m,n}(\mathbb{R}), B\in M_{n,p}(\mathbb{R})$及$x\in\mathbb{R}^n$, 证明: *(1)* $\|A\|_2\le\|A\|_F$, *(2)* $\|Ax\|_2\le\|A\|_2\|x\|_2$, *(3)* $\|AB\|_F\le\|A\|_2\|B\|_F$.